Měřící modul

MM-116

Registrátor spotřeby elektrické energie, zemního plynu, vody, tepla aj. médií s připojením přes MODBUS (RS485) nebo datovou sítí ETHERNET

Charakteristika

Měřící modul MM-116 je osazen 16 měřícími vstupy přizpůsobenými pro napojení na měřidla s proudovým impulzním výstupem (S0) – běžně elektroměry, plynoměry, vodoměry, měřiče tepla a další. Zaznamenané údaje - počet impulzů (množství energie) pro každý měřící kanál zvlášť – ukládá každých 15 minut do vnitřní paměti, odkud je lze vyčíst protokolem MODBUS. Kromě historie poskytuje i údaje o průběhu okamžité spotřeby – výkonu. Pro vizualizaci, finální archivaci a zpracování tiskových sestav všech údajů o spotřebě lze použít program Max Communicator 9.

Specifikace

- 16 měřících vstupů (*aktivní, impulzní*)
- Signalizace stavu vstupů (*0/1*), komunikace (*vysílání + příjem*) a diagnostiky (*status*)
- Interní / Externí synchronizace měřícího cyklu (*1/4h*)
- 1 výstup SSR pro: regulaci 1/4h výkonu, časové spínání, ruční dálkové ovládání
- Rozhraní ETHERNET 10/100 Mbit/s a RS485 (MODBUS)
- Adresace (*1 až 4 moduly na jednom vedení RS485*)
- Komunikační protokoly: MODBUS, TCP, UDP
- Dálková aktualizace FirmWare (*možnost pozdější změny a rozšíření funkcí*)
- Vyčítání dat pomocí programu *Max Communicator 9* nebo vlastním SW
- Vyrovnávací paměť na 3 měsíce záznamu

Varianty

MM-116	Plná výbava
MM-116-RS	Bez datového konektoru ETHERNET – pouze RS485 (MODBUS)

Datum dokumentu: 4. březen 2016, FW v1/2016-02-23

Technické údaje

Napájení	230 V AC, 50 Hz, 3,2 VA
Vstupy (16x)	oddělené (optočlen), aktivní (12 V DC), spol. svorka záporná min. šířka impulzu = 10 ms max. frekvence impulzů = 50 imp./s
Výstupy (1x)	SSR (optomos), max 30 V / 30 mA
RS485 (MODBUS)	57 600 Bd, 19 200 Bd, bez parity, 4 různé adresy, zakončení 390 Ohm
ETHERNET (MODBUS)	Lantronix XPort, 10/100 MBit protokoly: TCP, UDP, DHCP, správa: WEB, Telnet, EDS (SW) modbus: bez hlavičky MBAP
MODBUS	Pouze mód RTU (mód ASCII není nepodporován), stejný způsob komunikace přes RS485 nebo ETHERNET (transparentní přenos bez MBAP hlavičky)
Doba odezvy	100 ms od přijatého povelu + doba zpracování povelu
Synchronizace	Interní přes vnitřní čas (RTC) nebo Externí přes vstup 16 (alternativní funkce – viz nastavení DIP)
Paměť	8832 záznamů (1/4h), tzn. na 92 dnů
Hodiny	Zálohování chodu času: CR2032
Rozměry	107 x 90 x 58 mm
Krytí	IP20
Teplotní rozsah	-20 / +50 °C

Vstupní - měřící svorkovnice

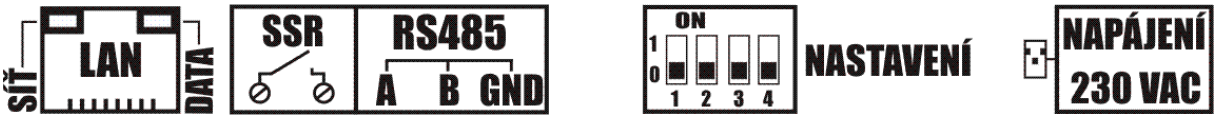
Vstupní svorkovnice se nachází na horní straně přístroje – svorky jsou vyjímatelné bez nutnosti vyšroubovat přívodní dráty.

Vstupy jsou tzv. aktivní – jsou napájeny z vnitřního zdroje 12 V DC, společná svorka E1 a E2 je záporná. K aktivaci vstupu dojde propojením se společnou svorkou – rozsvítí se LED na čelním panelu.

Schéma zapojení – viz dále…

Svorkovnice napájení a komunikace

Tyto svorky se nachází na spodní straně přístroje. Datový konektor RJ-45 (*LAN*) nemusí být osazen (*varianta MM-116-RS*).



LED vedle svorkovnice napájení signalizuje správnou funkci zdroje. LED „*STATUS*“ na čelním panelu signalizuje mimoto i poruchy (blikáním).

Signalizace

Na čelním panelu se nachází několik signalizačních LED, které usnadňují monitorování činnosti a stavu měřícího modulu:

- **Vstupy 1 až 16** (*vstup se aktivuje propojením se společnou svorkou „E1, E2“*)
- **STATUS** – pokud trvale svítí, je vše ok, pokud bliká s periodou 2 s, diagnostika hlásí jeden nebo více závad, pokud několikrát rychle zabliká, došlo k restartu
- **R** – příjem dat nebo provoz na sériové lince RS485 (*bliká i když probíhá komunikace s jiným modulem nebo s chybnou adresou či baudovou rychlostí!*)
- **T** – vysílání dat – po příjmu platného paketu modul odesílá požadovanou odpověď

Konfigurace dle DIP

Základní nastavení modulu je přístupno pod krytem pravé dolní svorkovnice, kde se nachází čtyřnásobný spínač DIP. Každý ze čtyř spínačů má dvě polohy: *0 = vypnuto, 1 = zapnuto (ON)*. Přesuňte spínače do polohy dle požadovaného nastavení – viz tabulka:

Význam DIP	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4
1 (ON)	**Externí synchronizace** přes vstup 16	Komunikační rychlost **19 200 Bd**	Adresa	
0	**Interní synchronizace** přes RTC	Komunikační rychlost **57 600 Bd**		

DIP 1 – nastavení synchronizace

Pokud je nastavena externí synchronizace na vstup č. 16 (**DIP 1 v poloze ON**), nelze tento vstup použít pro měření – změna stavu na tomto vstupu spouští měřící cyklus (1/4h). Synchronizace je možná na sestupnou (1 -> 0) i vzestupnou (0 -> 1) hranu – přístroj správnou hranu detekuje automaticky po prvním měřícím cyklu.

Pokud je **DIP 1 v poloze 0**, měřící modul se synchronizuje dle vnitřních hodin – měřící cyklus se uzavírá resp. spouští nový každých 15 minut (HH:00:00, HH:15:00, HH:30:00, HH:45:00). Pozor na správné nastavení času a nezapomeňte na jeho seřizování (v řídícím SW lze nastavit automaticky)!

Upozornění - měřící cyklus je pevně nastaven na 15 minut! Pokud z nějakého důvodu selže synchronizace (nepřijde externí signál nebo se zastaví/opozdí hodiny), modul čeká několik sekund (10) a pak vygeneruje umělý start. Tuto skutečnost však oznámí jako chybu synchronizace (bliká STATUS a program ve „*status*“ registru hlásí závadu na synchronizaci)!

Pozn.: Po příchodu synchronizačního signálu se do paměti uloží záznam s aktuálním časem a 16-ti registry měření. Následně se tyto registry vynulují. Registr měření (pro každý vstup zvlášť) obsahuje počet impulzů od startu měřícího cyklu.

DIP 2 – komunikační rychlost

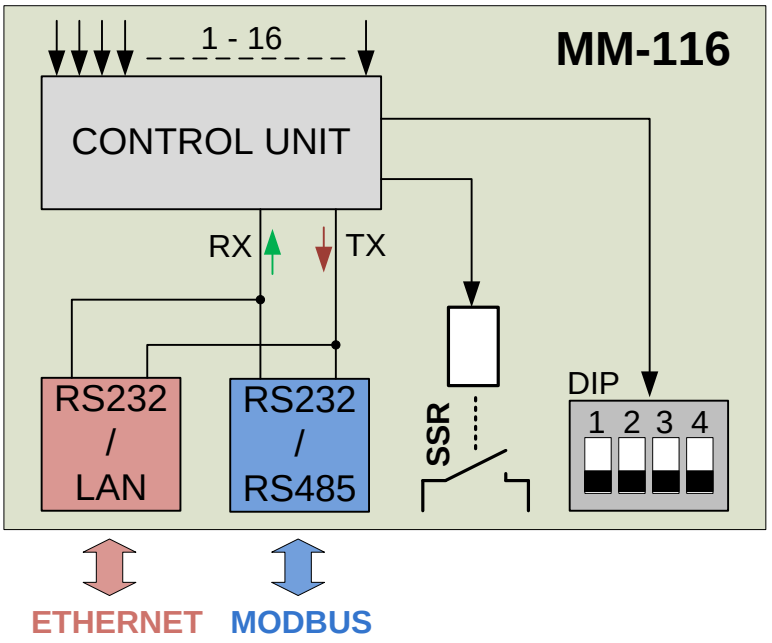
Spínačem DIP 2 můžete zvolit ze dvou možností rychlostí komunikace na sběrnici RS485 (MODBUS). Pokud je **DIP 2 v poloze 0**, nastaví se rychlost na **57 600 Bd**. Toto je poměrně vysoká hodnota rychlosti a lze ji použít jen v případě krátkých vedení (cca do 20 m). V případě delších vedení (20 – 300 m) nastavte **DIP 2 do polohy 1**, což znamená rychlost **19 200 Bd**. Pozor na nastavení softwaru (*Max Communicator 9*), aby měl v projektu nastavenu stejnou komunikační rychlost a samozřejmě také adresu – viz DIP 3,4…

Pozor, nastavení komunikační rychlosti pomocí přepínače DIP má vliv i v případě přenosu dat přes datovou síť! Datový převodník (konektor RJ-45) převádí data na vnitřní sériovou linku, která je společná i pro převodník RS485! Toto má dva dopady:

- Pokud změníte komunikační rychlost přes přepínač DIP, musíte stejnou nastavit i pro výstup z datové sítě (viz nastavení sítě dále…) – pokud tento přenos používáte!
- Nelze úplně současně používat komunikaci přes datovou síť a současně přes RS485 (zkreslení přijatých dat v případě současně přijatého paketu přes síť a přes RS485)! Střídavá komunikace je možná.

Síťový komunikační modul (konektor RJ-45) je z výroby nastaven (pokud je osazen) na rychlost **57 600 Bd** (**DIP 2 v poloze 0**)!

Náhled na MM-116 z pohledu komunikace



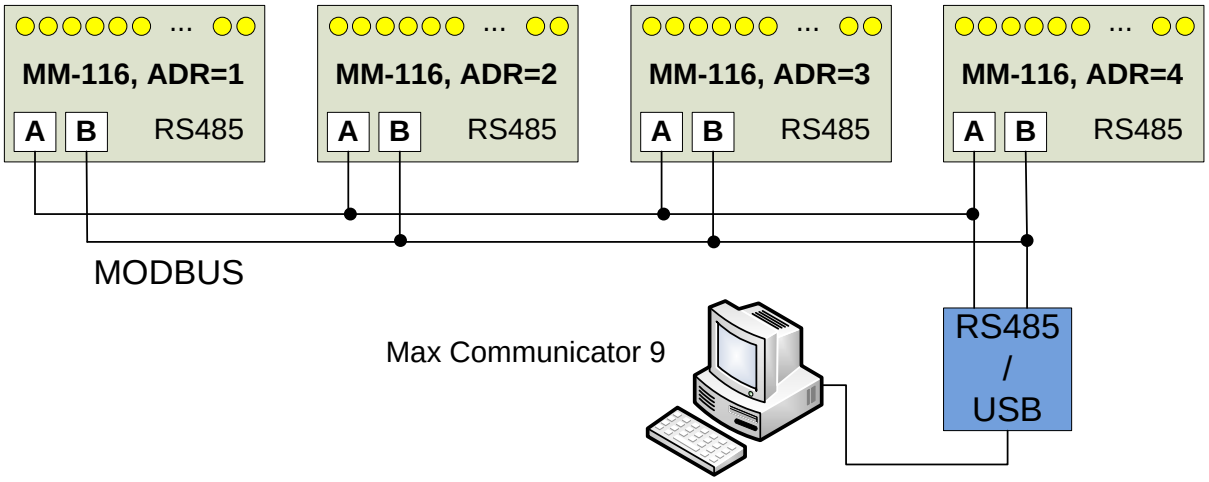
DIP 3, 4 – nastavení adresy

Měřící modul MM-116 umožňuje **adresaci v rozsahu 1 až 4**. Tím se myslí, že na jedno vedení RS485 lze připojit 1 až 4 měřící moduly MM-116. V případě komunikace přes síť adresace poněkud ztrácí význam, ale ne zcela – můžete použít jeden převodník LAN/RS-Port-DIN s výstupem RS485 a na tento připojit až čtyři měřící moduly (bez datového konektoru RJ-45)…

Adresa	1	2	3	4
DIP 3	0	1	0	1
DIP 4	0	0	1	1

Pozn.: Modul akceptuje i speciální adresu „**0**“ (broadcast) – na volání s touto adresou odpovídá bez ohledu na to, jakou adresu má nastavenu! V odpovědi uvádí svou nastavenou adresu. Pozor, pokud by na jednom vedení byl více než jeden modul, pak volání s adresou „0“ způsobí kolizi při odpovědi!

Propojovací schéma více modulů na sběrnici MODBUS



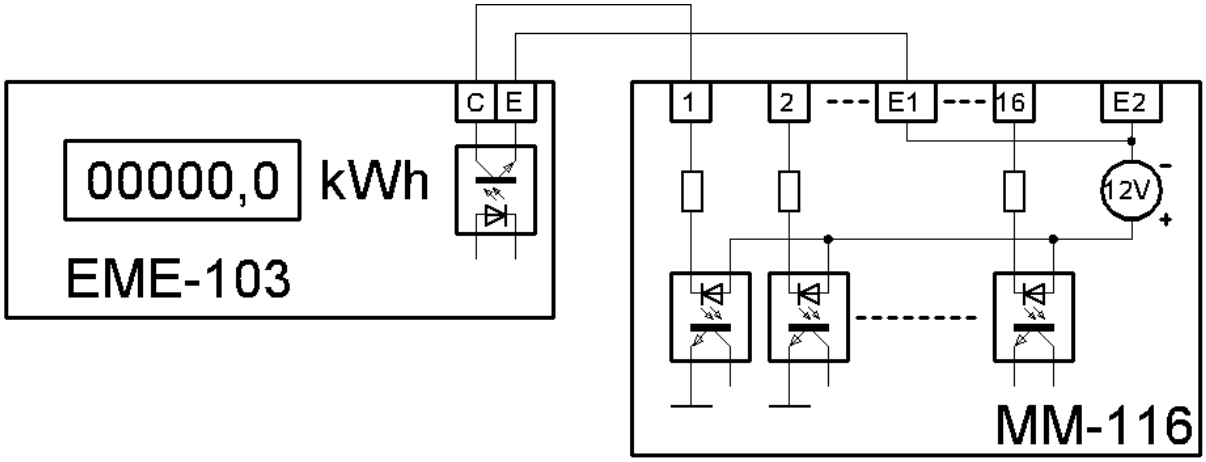
Uvedení do provozu

Měřící modul MM-116 je určen pro montáž na DIN lištu do vnitřních prostor nebo venkovních, je-li chráněn v rozvodnici s dostatečným krytím. Modul vyžaduje napájení 230 V AC, jištění se doporučuje pomalou pojistkou 2 až 4 A nebo jistič B2 až B4.

Po přivedení napájení se doporučuje vyzkoušet funkci měřících vstupů – krátkým propojením vstupní svorky 1 až 16 se společnou svorkou E1 nebo E2 se musí rozsvítit LED na čelním panelu. Podobně lze otestovat i vedení od jednotlivých měřidel (nejlépe s pomocí druhé osoby).

Při připojování měřidel věnujte pozornost polaritě svorek! Měřící vstupy 1 až 16 modulu MM-116 jsou kladné, společná svorka (E1, E2) je záporná. Některá měřidla používají pro impulzní výstup optočlen s tranzistorem s otevřeným kolektorem. Společnou svorku E1 nebo E2 modulu MM-116 zapojte na emitor (E) a vstupní svorku 1 až 16 na kolektor (C) – viz obrázek (platí pro tranzistory NPN).

Propojení měřidla se vstupem MM-116



Některá měřidla mají na výstupu obousměrný „optomos“ nebo relé či jazýčkový kontakt (plynoměry, vodoměry). Zde samozřejmě na polaritě nezáleží!

Měřící modul MM-116 může být připojen na dvoudrátové vedení RS485 nebo datovou počítačovou síť. Každý z těchto dvou způsobů komunikace má své specifické nastavení.

Provoz přes MODBUS (RS485)

V tomto případě proveďte nejdříve nastavení doporučené přenosové rychlosti pro komunikaci přes RS485 na vzdálenost (0 - 300 m):

19 200 Bd - DIP 2 do polohy 1 (ON)

Následně nastavte požadovanou adresu modulu na této sběrnici (1 až 4) a zvolený způsob synchronizace (interní/externí).

V SW (viz dále) nastavte parametry komunikace (číslo COM portu, rychlost 19 200 Bd, bez parity, 8 bitů, 1 stop bit, + adresu modulu nebo zadejte „0“) a vyzkoušejte spojení…

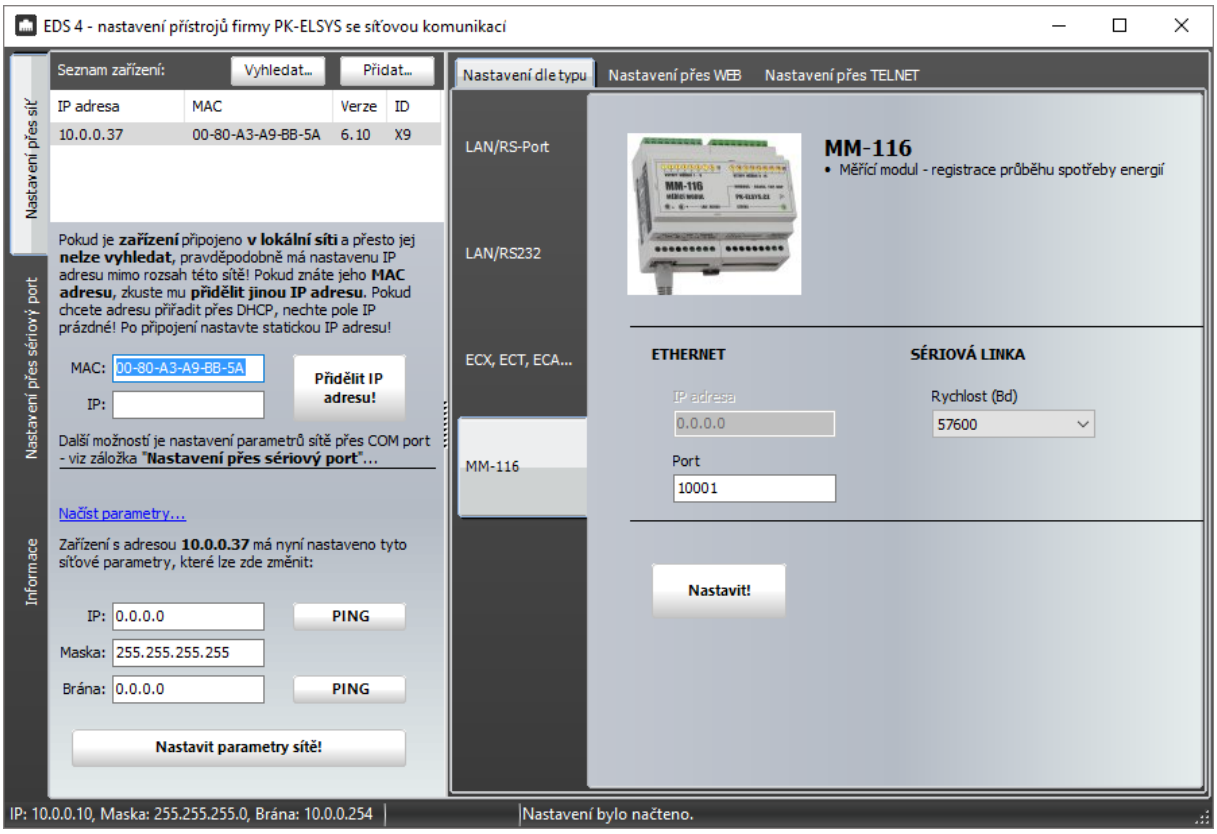
Provoz přes ETHERNET konektor

Nastavení komunikace s MM-116 přes datovou počítačovou síť vyžaduje rovněž správnou konfiguraci přepínače DIP, jako u RS485, ale navíc je třeba nastavit i parametry sítě!

Spínač DIP 2 přepněte do polohy „0“, tím nastavíte rychlost komunikace **57 600 Bd**, na kterou je z výroby nastaven převodník datové sítě (konektor RJ-45). Dále nastavte způsob synchronizace (interní / externí) a **nezapomeňte nastavit i adresu modulu**! Komunikace přes datovou síť probíhá naprosto transparentně a ovládací SW musí modul správně adresovat na úrovni MODBUS protokolu bez ohledu na to, že jej SW adresuje v síti dle IP adresy (viz dále)!

Připojte MM-116 do datové sítě a zapněte napájení (v tomto pořadí). Současně sledujte signalizační LED na konektoru RJ-45 – levá horní signalizuje připojení v síti, pravá by měla problikávat dle komunikace (problikává i ve zdánlivém klidu – na síti je neustále nějaká aktivita).

Na počítači **ve stejné síti** (důležité) spusťte **program EDS** pro nastavení síťových parametrů (stáhnete jej ze stránek výrobce). Program EDS by měl Měřící modul MM-116 (přesněji řečeno jeho komunikační převodník) na síti identifikovat – např. viz obrázek:



Pozor! Program EDS může nalézt mnohem více zařízení než připojený Měřící Modul MM-116! Ověřte dle MAC adresy, zda nalezené zařízení odpovídá připojenému modulu!

Pozn.: MM-116 používá komunikační modul XPort od Lantronixu, který může být součástí mnoha dalších zařízení. Program EDS vyhledá všechny moduly XPort bez ohledu, které cílová aplikace je používá!

Pokud nebyl modul vyhledán, je možné, že má nastavenu nevhodnou IP adresu mimo rozsah stávající sítě (**z výroby je modul nastaven na automatické přidělení IP adresy přes DHCP server**). Zkuste do programu EDS vložit jeho MAC adresu (*zjistíte na štítku přístroje*), pole „*IP*“ nechte prázdné a klikněte na tlačítko „*Přidělit IP adresu!*“... Pokud je modul opravdu v síti, provede se jeho restart a pokus o přidělení IP adresy přes **DHPC server** v jeho rozsahu. Selže-li tento pokus, zadejte do pole „*IP*“ některou volnou adresu v rozsahu sítě a znovu stiskněte tlačítko „*Přidělit IP adresu!*“. Pokud nepomůže ani to, přístroj vypněte a zapojte společně s počítačem do vlastní sítě vytvořené pomocí malého switche nebo v krajním případě propojte přímo s počítačem jedním kabelem (mimo veškeré sítě) – kabel nemusí být křížený, doporučuje se ale switch. Přiveďte napájení, počkejte půl minuty, spusťte program EDS a vše opakujte…

Po vyhledání zařízení jej označte v seznamu (*zkontrolujte MAC adresu*) a načtěte jeho parametry. Pokud má zařízení nastavenu IP adresu „*0.0.0.0*“ (*viz políčko na panelu vlevo dole*), znamená to, že je IP adresa přidělována automaticky z DHPC serveru. Požádejte správce sítě o statickou IP adresu a tuto zadejte do pole IP + masku a bránu (*nepovinné, pokud budete přistupovat k modulu jen z místní sítě*) a uložte do zařízení (tlačítko: „*Nastavit parametry sítě*“). Dále zkontrolujte **nastavení rychlosti sériové linky**, případně upravte na **57 600 Bd** nebo 19 200 Bd – dle toho, jak je **nastaven spínač DIP**.

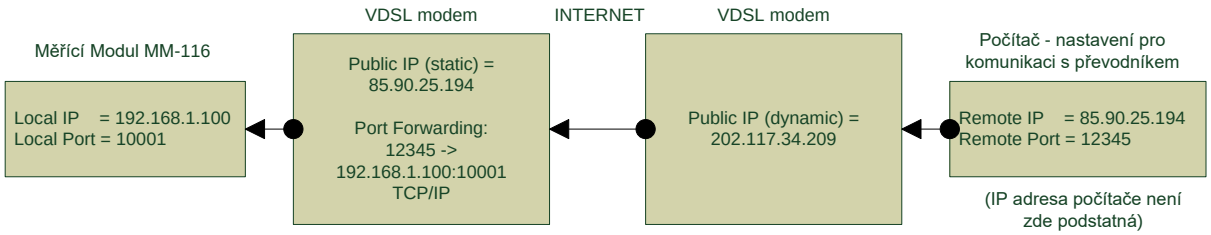
Pozor, program EDS umožňuje správu více různých typů zařízení a plný přístup k parametrům použitého modulu XPort přes Webové rozhraní, telnet či sériovou linku! Buďte obezřetní v tom, jaké změny provádíte a hlavně, zda nastavujete opravdu zařízení, které chcete!...

Upozornění! Doporučuje se používat pouze záložku „*Nastavení dle typu*“, případně levý panel pro síťové parametry! V záložce „*Nastavení dle typu*“ zvolte podzáložku „MM-116“ – program to automaticky sám neudělá! Nerozpozná totiž cílovou aplikaci – komunikuje jen s modulem XPort!

Komunikace přes internet

S Měřícím Modulem MM-116 můžete komunikovat i z jiné sítě či přes internet! Vyžaduje to však další nastavení a požadavky – základem je samozřejmě správné nastavení IP adresy, masky a brány, dále je však třeba nakonfigurovat přístupový bod: **DSL router**, **WIFI** point apod. Podmínkou pro komunikaci se zařízením přes internet je, objednat u poskytovatele internetu tzv. **statickou** (neměnnou) **IP adresu**, pokud ji již nemáte (např. starší DSL přípojky). Dále je třeba nastavit router či modem, kterým se do internetu připojujete. Výrobců těchto zařízení je velmi mnoho a nelze dát přesný návod – pouze principiální. Na routeru je nutné nasměrovat některý port např. (10001) na Měřící modul MM-116 (IP adresu, port a protokol) pomocí tzv. „***Port Forwarding***“. Potom, když se zvenčí (*přes veřejnou IP adresu*) pokusíte tento port otevřít, router tento požadavek přesměruje na zadanou lokální IP adresu a port Měřícího modulu MM-116. Také nezapomeňte v sekci „***Security***“ vložit výjimku (povolení) pro tento port resp. IP adresu a protokol!

Příklad komunikace MM-116 přes internet

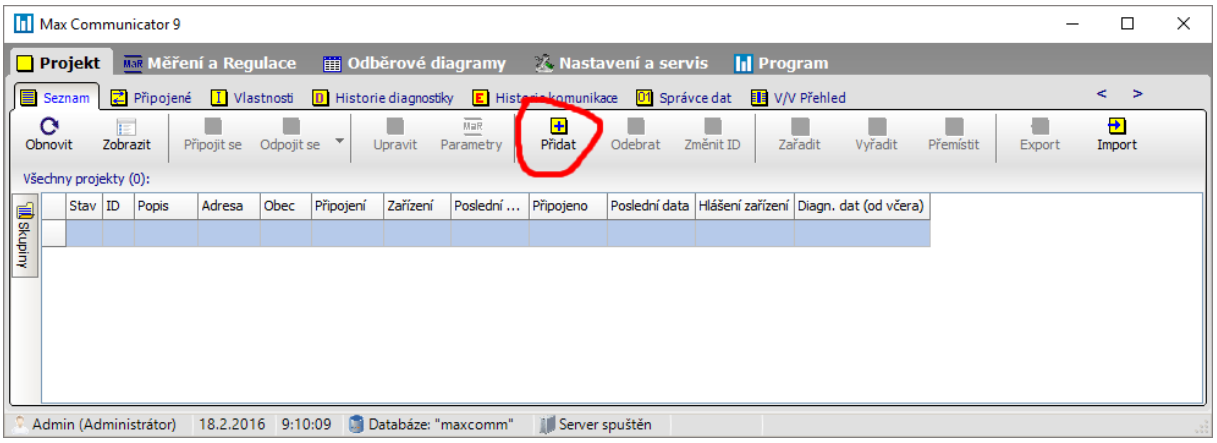


Nastavení programu Max Communicator 9

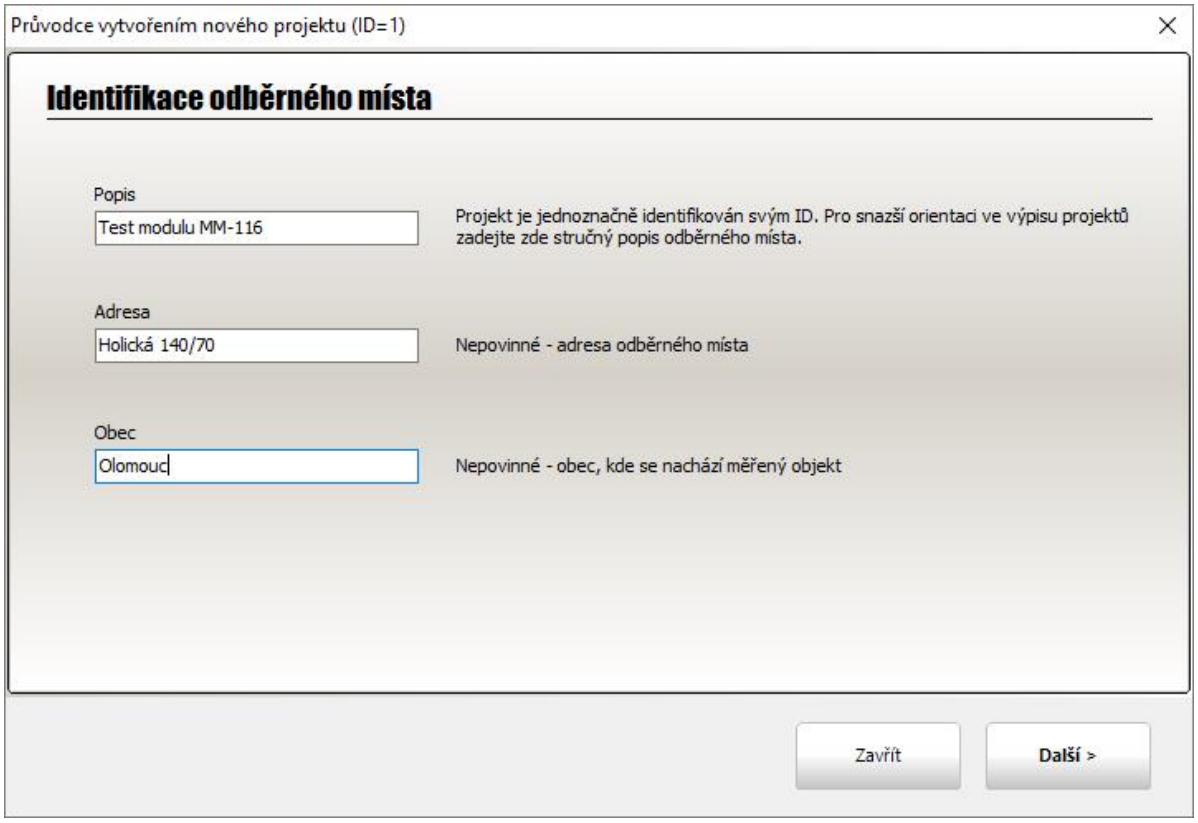
Data z Měřícího Modulu MM-116 lze načíst programem **Max Communicator 9** (verze 9.16.2 a novější). Program je dostupný na dodaném disku (součást dodávky s MM-116) nebo na webových stránkách výrobce. Licence na používání software je vázána s koupí přístroje MM-116 (v ceně). Program můžete provozovat v tzv. *„jednouživatelském režimu“* nebo v módu KLIENT – SERVER. Počet instalací SW (klientů) není omezen. Více viz manuál k programu…

Vytvoření nového projektu

Spusťte program *Max Communicator 9*, přepněte se na záložku *„Projekt“* a klikněte na tlačítko *„Přidat“*…



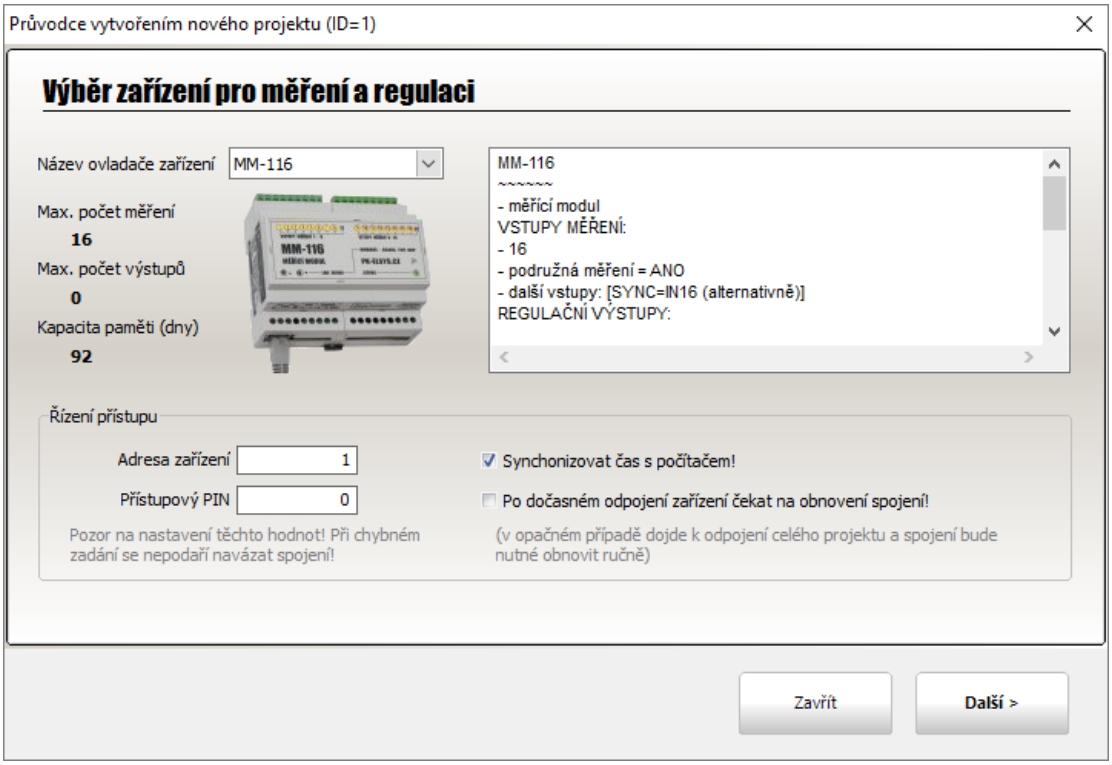
Spustí se průvodce vytvořením projektu…



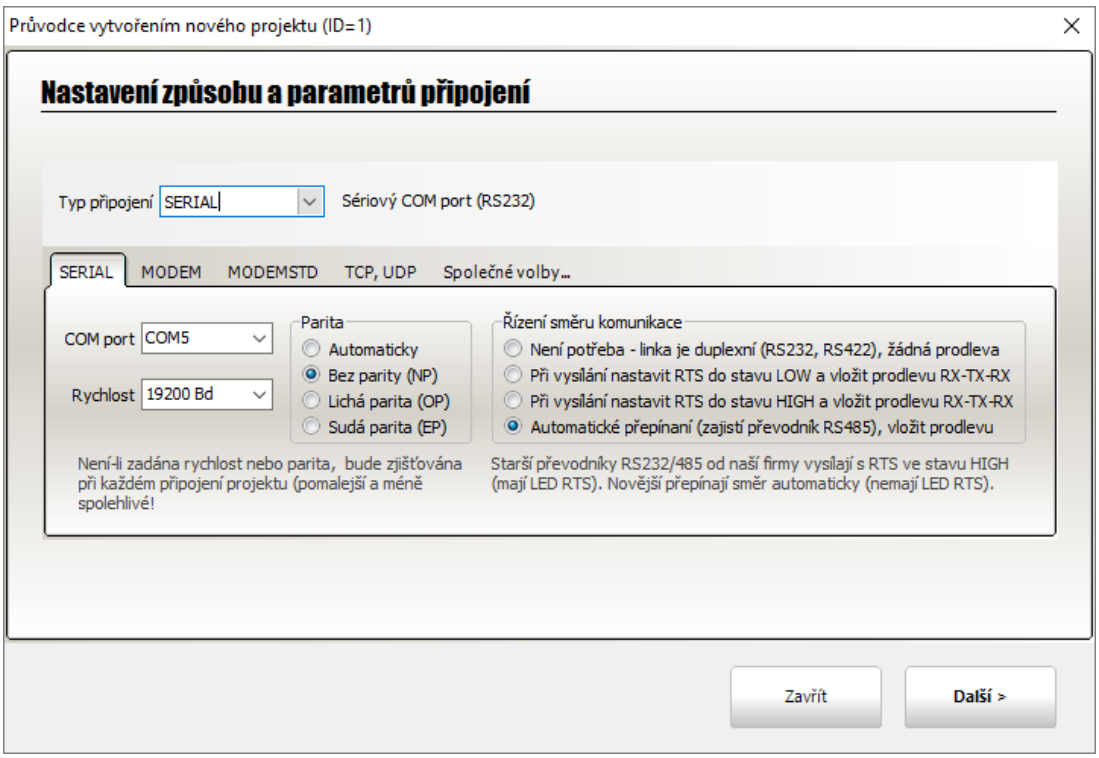
Zadejte popis a na následující stránce zvolte ovladač MM-166…

Uveďte správnou adresu modulu nebo ponechte hodnotu „0“ (broadcast).

Případně povolte synchronizaci času vnitřního hodin s časem v počítači.

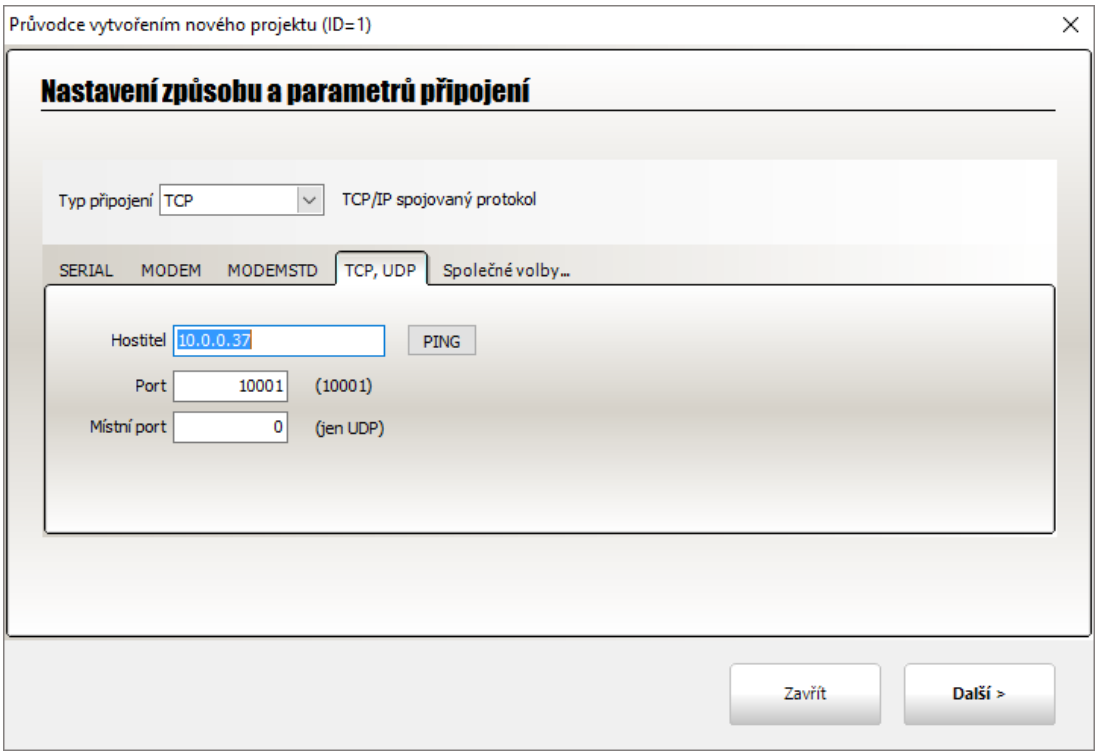


Na následující stránce zvolte způsob a parametry připojení…

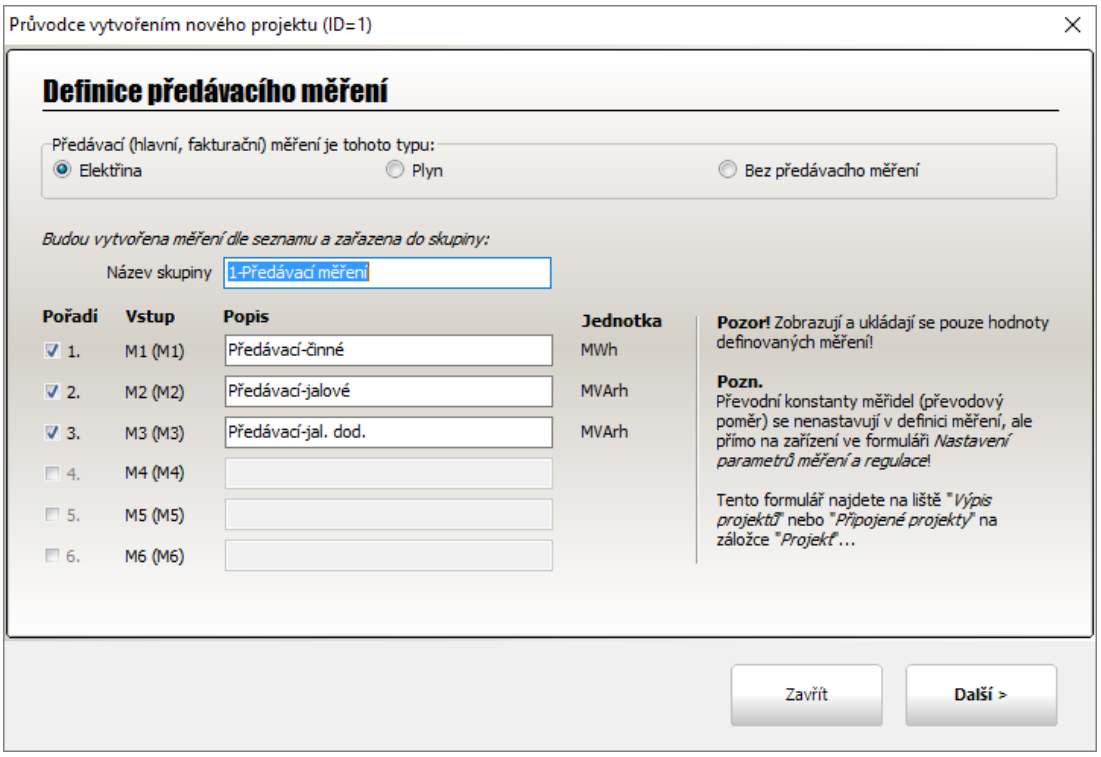


Řízení směru komunikace se nastavuje dle konkrétního typu převodníku RS485 u počítače.

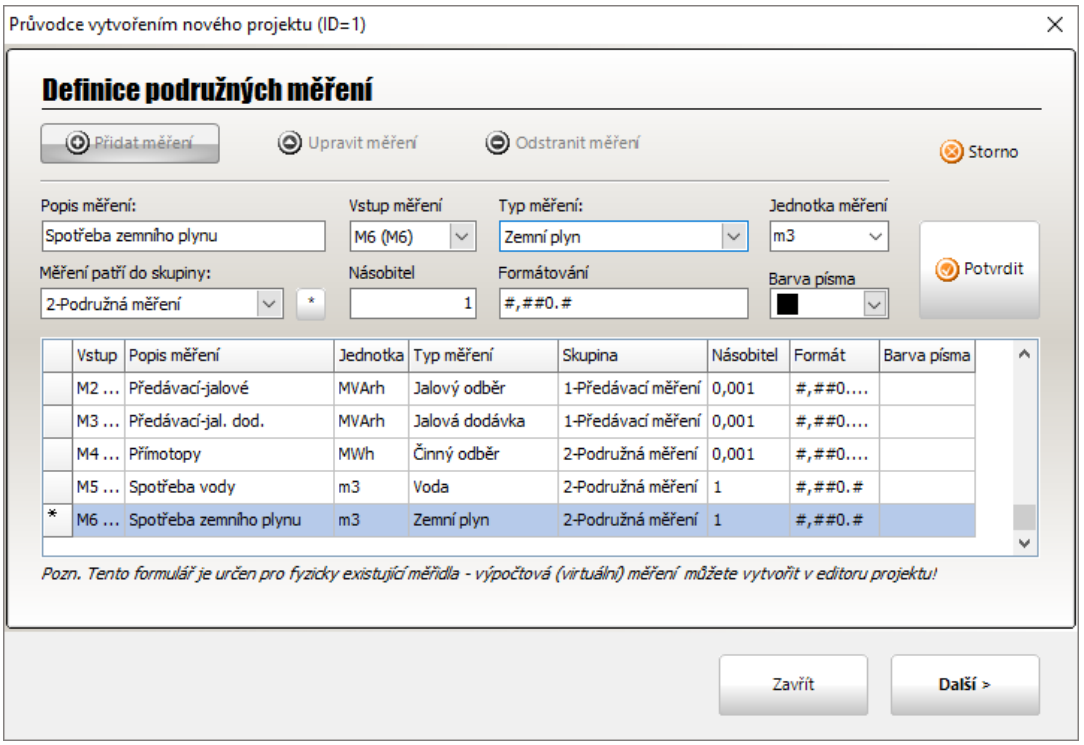
Příklad nastavení pro komunikaci přes síť:



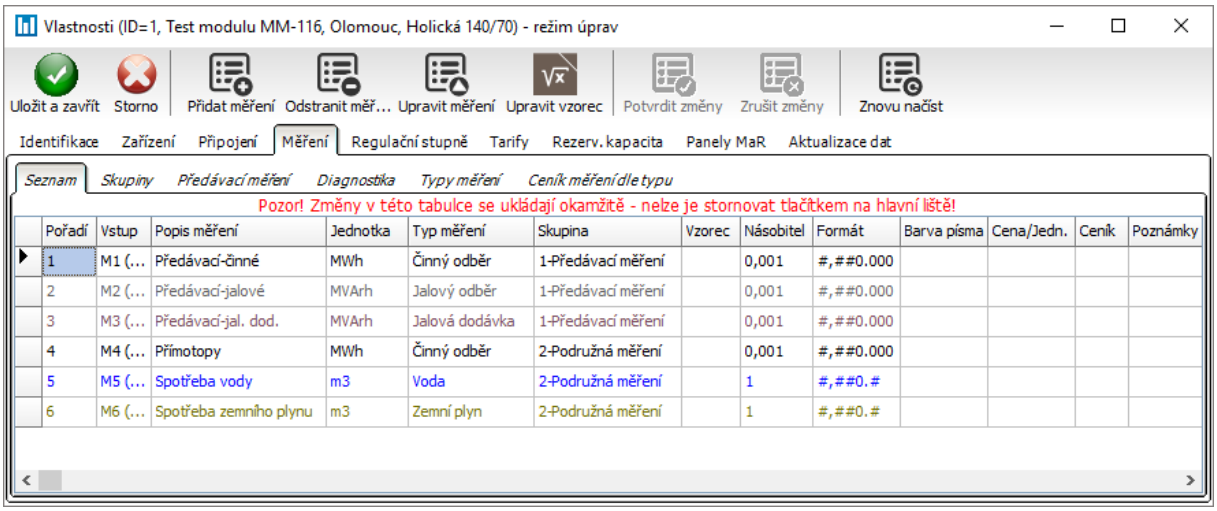
Na další stránce se již definují kanály měření pro případ,
kdy chcete měřit přímo z hlavního elektroměru nebo plynoměru.
Pokud nebudete takové měření připojovat, zvolte „*Bez předávacího měření*“!



Na další stránce vložte názvy a typ všech dalších připojených měřidel…



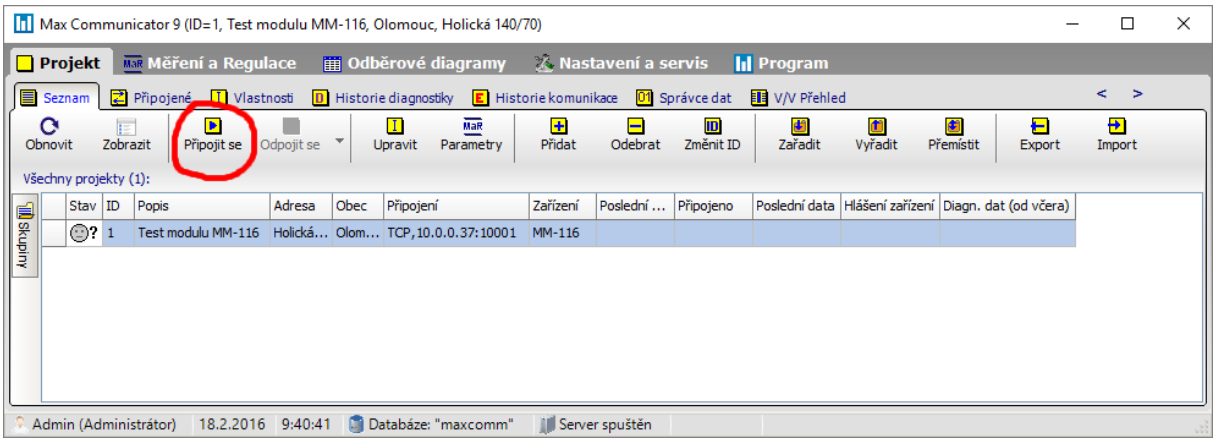
Pokračováním „Další“ můžete přidat doplňující údaje a po ukončení průvodce vytvořením projektu se automaticky otevře editor projektu, kde vše můžete zkontrolovat, změnit či doplnit…



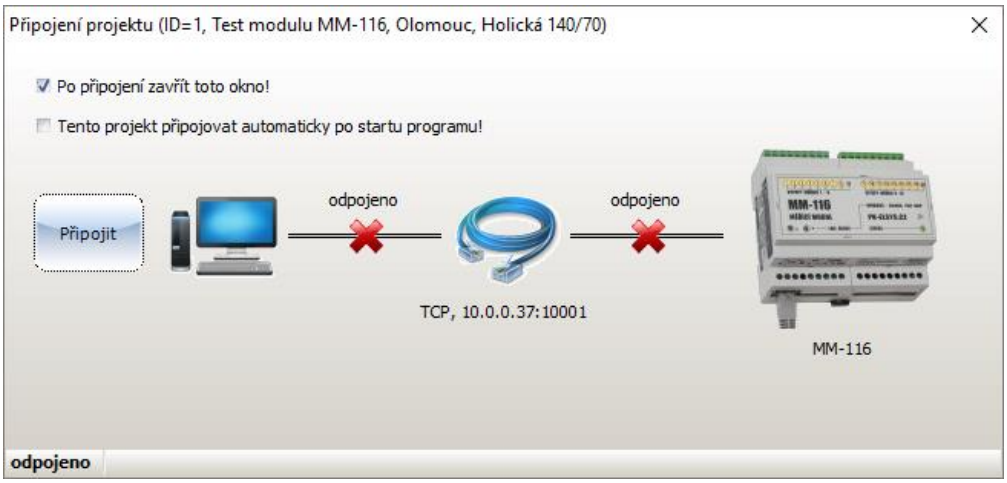
Podrobný popis je součástí manuálu k programu…

Navázání spojení s MM-116

Po uzavření editoru projektu se vrátíte do seznamu, kde můžete navázat připojení s Měřícím Modulem MM-116 kliknutím na tlačítko *„Připojit“*…



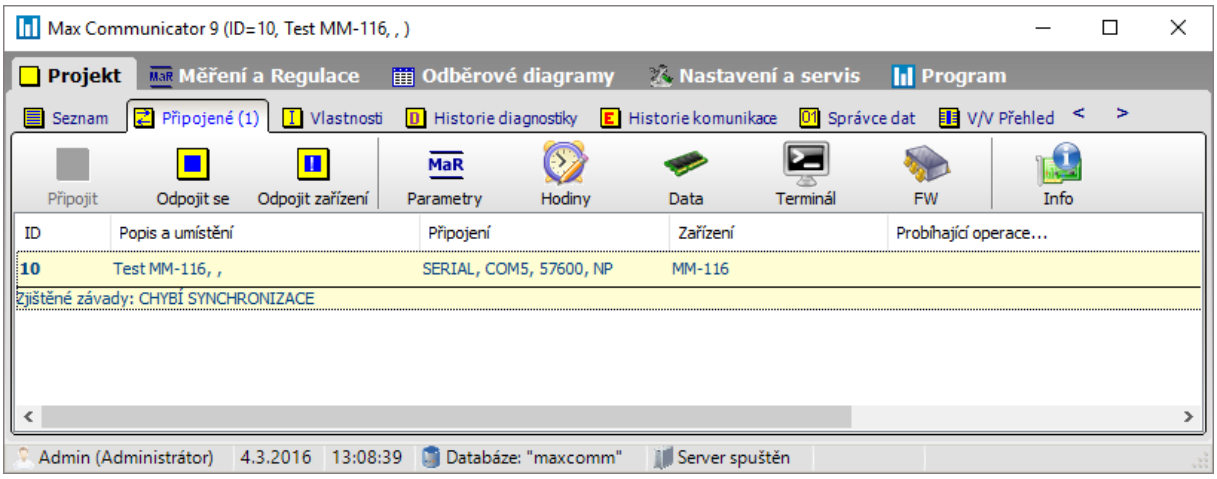
Okno pro navázání spojení s Měřícím Modulem:



Klikněte na tlačítko **„Připojit“**…

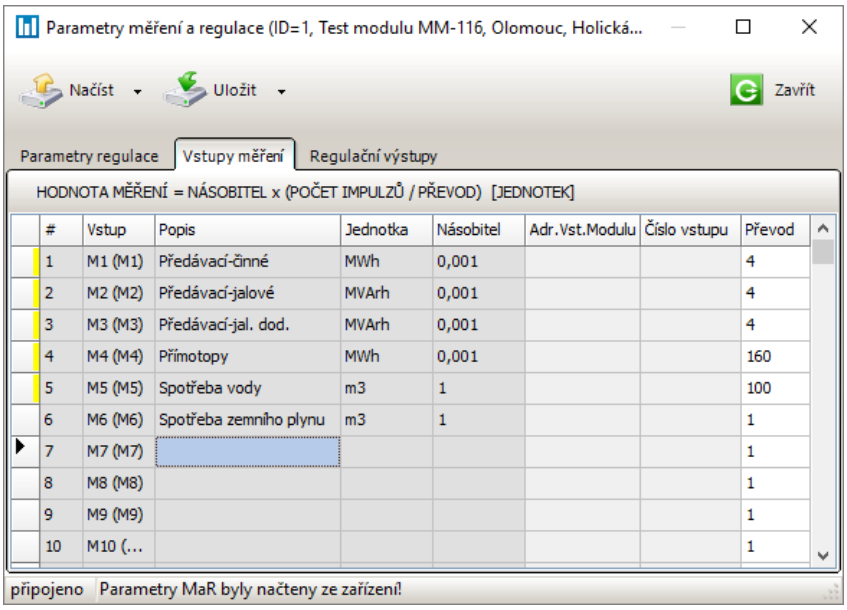
Pokud je vše správně nakonfigurováno a mechanicky propojeno, dojde nejdříve k otevření *„komunikačního kanálu“* – zde otevření síťového portu 10001 na zadané IP adrese a poté se program

pokusí navázat spojení s modulem protokolem MODBUS (*pozor na nastavení komunikační rychlosti a adresy!*). Symbol trojúhelníku s vykřičníkem oznamuje, že diagnostika modulu hlásí nějaké problémy. Podrobnosti zjistíte kliknutím na tento symbol nebo se přepněte na záložku „***Připojené***“…



Na této záložce se nachází několik důležitých nastavení – především tlačítko „***Parametry MaR***“! Klikněte na něj a přepněte se do záložky „***Vstupy měření***“, kde je seznam tzv. převodových konstant měření:

Nastavení parametrů měření



#	Vstup	Popis	Jednotka	Násobitel	Adr.Vst.Modulu	Číslo vstupu	Převod
1	M1 (M1)	Předávací-činné	MWh	0,001			4
2	M2 (M2)	Předávací-jalové	MVArh	0,001			4
3	M3 (M3)	Předávací-jal. dod.	MVArh	0,001			4
4	M4 (M4)	Přímotopy	MWh	0,001			160
5	M5 (M5)	Spotřeba vody	m3	1			100
6	M6 (M6)	Spotřeba zemního plynu	m3	1			1
7	M7 (M7)						1
8	M8 (M8)						1
9	M9 (M9)						1
10	M10 (...						1

Pozn. Záložky „*Parametry regulace*“ a „*Regulační výstupy*“ mají význam jen tehdy, pokud chcete využít výstup SSR (regulace 1/4h výkonu nebo programové-časové ovládání nebo dálkové ruční ovládání – viz kapitola „*Výstup SSR*“…

Pomocí koeficientu „***Převod***“ a navíc ještě tzv. „***Násobitele***“ (*ten se definuje ve vlastnostech projektu – viz výše*) se převádí napočítané impulzy z výstupu měřidla na energii či obecně množství. Způsob výpočtu je následující:

Měření = Násobitel * Počet impulzů / Převod

Kde „***Převod***“ vyjadřuje: **počet impulzů na jednotku** – např. 100 imp./m3

Pozor! Neplést s váhou impulzu! Někdy se totiž na měřidle uvádí opačná hodnota:

– např. 1 imp = 250 Wh, v tomto případě je třeba vložit číslo: 4 imp. / kWh!

Příklad pro polopřímý elektroměr EME-103:

Impulzní výstup je nastaven na:	**9600 imp./kWh**
Použité transformátory proudu:	**300 / 5 A**
Výsledný převod:	9600 / (300 / 5) = 9600 / 60 = **160 imp. / kWh**

Pokud chcete údaje zpracovávat v **MWh**, je třeba **kWh** převést na **MWh** pomocí „**násobitele**“ 0,001!

Pozn. Tento způsob výpočtu vychází z regulátorů 1/4h výkonu, které operují s hodnotami v kWh resp. kW, ale v počítači se vše zpracovává v MWh…

Měřící Modul MM-116 však přepočet na energii vůbec nevykonává! Registruje pouze počet impulzů za měřící periodu a nastavení „***Převodů***“. Přepočet na energii se provádí až v softwaru – tímto se dosáhne maximální možné přesnosti vyhodnocení – neuplatní se zaokrouhlovací chyby, které by v součtech za delší období zbytečně zkreslovaly výsledek… Software po připojení k modulu stáhne nová data (počty impulzů), přepočte je dle vzorce výše a uloží do databáze.

Je však třeba toto mít na mysli v případě, kdy hodnoty převodu změníte (např. se vymění elektroměr za jiný typ)… V takovém případě je vhodné vyrovnávací **paměť MM-116 vymazat**, aby se náhodou již uložená data nepřepočítala jiným koeficientem převodu (vyrovnávací paměť MM-116 lze načíst na povel celou znovu nebo k tomu dojde při ztrátě synchronizmu vyčítání dat – SW je nastaven tak, aby v případě nesrovnalostí znovu načetl všechna data ze zařízení)!

Měření „motohodin“

K nastavení převodů měření (viz kapitola výše) je třeba zmínit možnost měření tzv. „*motohodin*“ stroje nebo obecně snímat dobu trvání jakéhokoli stavového signálu (*zapnuto / vypnuto*) a to **nastavením převodu na hodnotu nula (0,00000)**.

Pokud u některého vstupu měření nastavíte hodnotu převodu na „nula“ (0), tento kanál měření nebude počítat vstupní impulzy, ale „***motosekundy***“. Funguje to tak, že pokud se na vstupu detekuje stav „*zapnuto*“ (1), vnitřní registr se každou sekundu inkrementuje o jedničku a to tak dlouho, kdy stav (1) trvá. V případě trvání signálu se hodnota registru na konci měřícího cyklu rovná délce měřícího cyklu v sekundách (900)!

Přepočet motosekund na motohodiny je už snadný – stačí zadat „***Převod***“ **= 3600** (počet imp./mh).

Pro úplnost ke stanovení pracovních cyklů strojů, je zde vhodné doplnit informaci, že SW umí vyhodnotit motohodiny i z naměřeného odběru stroje – stačí definovat nové měření (Motohodiny stroje XY) a upravit koeficient ve vzorci – např.:

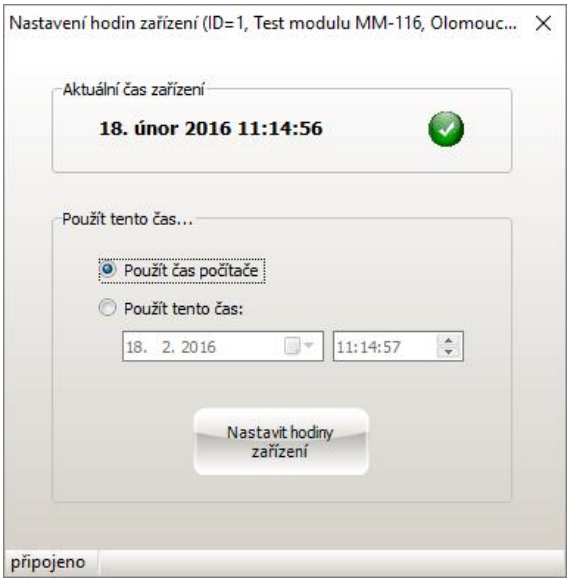
0,25*(4*M[4] > 10), kde **10** je klidový výkon stroje (chod na prázdno) (kW)

Pokud si v matematice nejste jistí, kontaktujte o radu výrobce…

Nastavení času

Správně nastavený čas (včetně data) je velmi důležitý! SW ukládá načtené hodnoty měření do databáze podle časové značky uložené u každého záznamu. Pokud v modulu běží chybný čas, průběhy měření budou posunuty o rozdíl mezi skutečným časem a nastaveným!

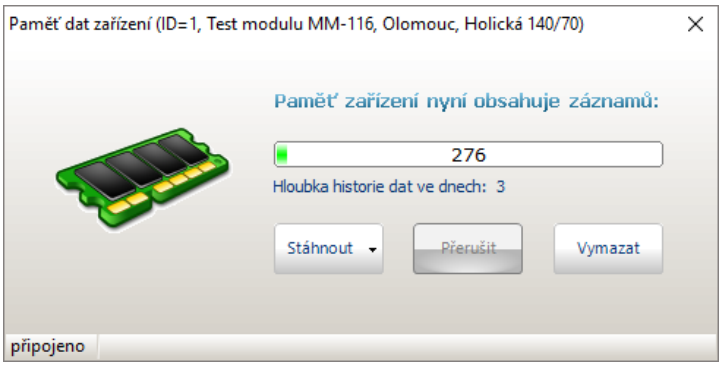
Ve vlastnostech projektu můžete povolit i možnost automatického seřizování času dle času v počítači. To se hodí i v okamžiku přechodu na letní čas nebo zpět na zimní (MM-116 to automaticky neudělá).



Vymazání vyrovnávací paměti

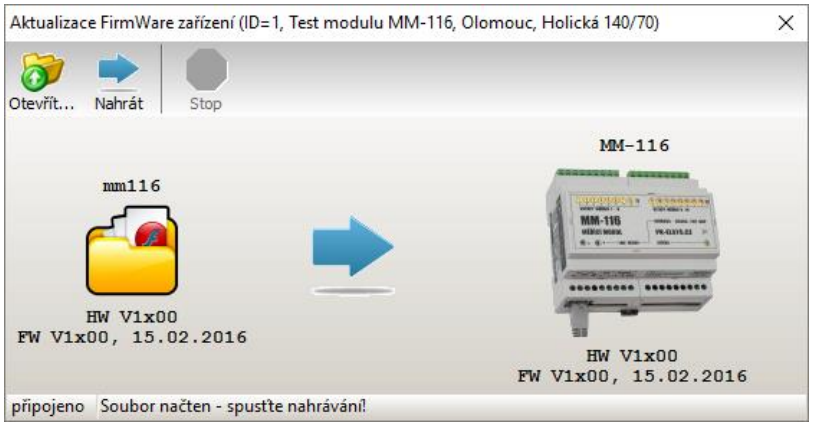
V řadě případů je vhodné vymazat paměť modulu – při přemístění, změny měřidel, chybné zapojení, chybné nastavení převodů, po opravě, atd.

Kromě toho můžete paměť naopak znovu celou načíst (menu pod tlačítkem „*Stáhnout*“) – např. po opravě převodů se data přepočítají na správné hodnoty.



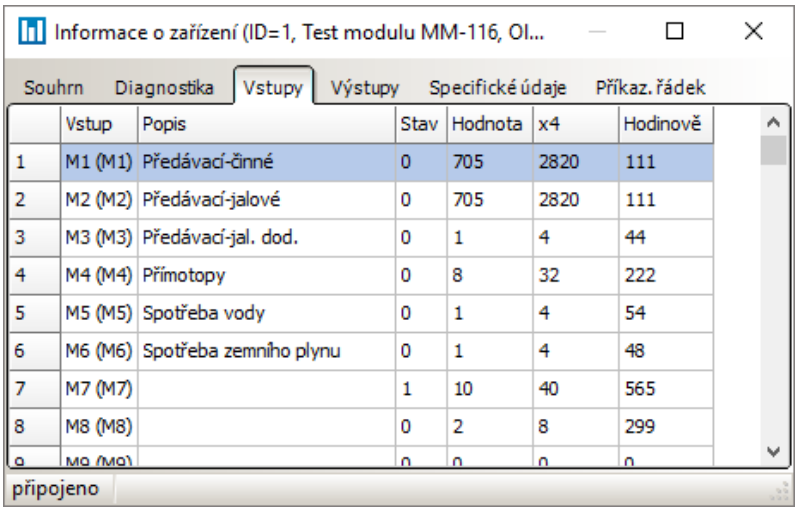
Aktualizace FirmWare

Ze stránek výrobce můžete průběžně stahovat aktuální verzi FirmWare a nahrát do přístroje na dálku bez nutnosti demontáže…



Diagnostika měřících vstupů

V okně informace o zařízení je užitečná záložka *„Vstupy“*, díky níž můžete sledovat aktuální dění na měřících vstupech: logický stav (*0/1*), hodnota registru, hodnota přepočtená na hodinu (*x4*) a okamžitý výkon.



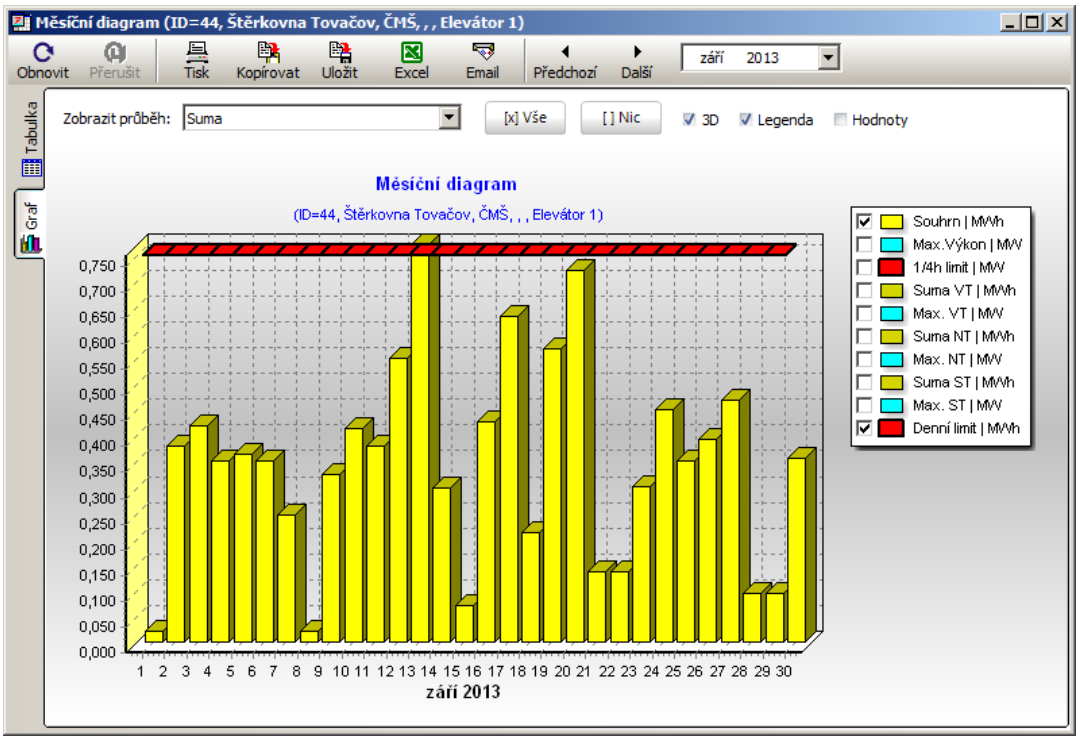
	Vstup	Popis	Stav	Hodnota	x4	Hodinově
1	M1 (M1)	Předávací-činné	0	705	2820	111
2	M2 (M2)	Předávací-jalové	0	705	2820	111
3	M3 (M3)	Předávací-jal. dod.	0	1	4	44
4	M4 (M4)	Přímotopy	0	8	32	222
5	M5 (M5)	Spotřeba vody	0	1	4	54
6	M6 (M6)	Spotřeba zemního plynu	0	1	4	48
7	M7 (M7)		1	10	40	565
8	M8 (M8)		0	2	8	299
9	M9 (M9)		0	0	0	0

Především info o aktuálním stavu (*0/1*) se chodí při testování funkce systému měření – lze tak např. na dálku otestovat vedení od měřidla, zda není přerušeno apod. (s pomocí místního elektrikáře).

Vizualizace naměřených hodnot

Program Max Communicator 9 nabízí bohatou škálu různých tiskových sestav (Odběrové diagramy):

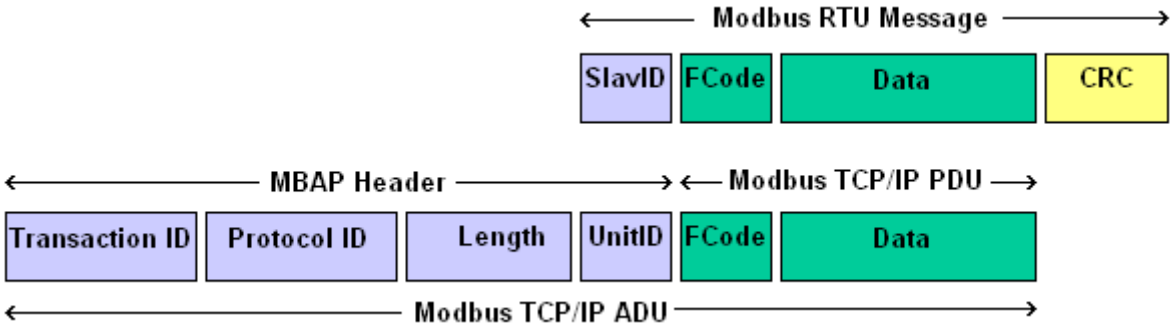
- denní, měsíční, roční, denní po ¼h
- meziroční srovnání
- kalkulace nákladů (distribuce, silová energie, pokuty)
- odečty měření v intervalu OD -DO
- sestavy měření, průběhy měření teploty, plynu (od 6h)
- diagnostika dat a další – viz manuál…



Protokol MODBUS

Měřící modul MM-116 používá pro komunikaci protokol MODBUS. Fyzická vrstva je definována jako standardní RS485, ostatní vrstvy jsou sloučeny, resp. definuje se pouze vrstva aplikační – viz specifikace volně ke stažení na internetu.

Ačkoli pro MODBUS existuje pro datové sítě speciální nadstavba (v definici protokolu), Měřící Modul MM-116 tuto nemá implementovánu a pracuje se základní vrstvou – jako na RS485 – viz první rámec. Hlavička MBAP se nepoužívá - datová síť je z pohledu MM-116 zcela skrytá (transparentní).



Pokud chcete data vyčítat vlastním softwarem, kontaktujte výrobce pro bližší informace a popis registrů.

Výstup SSR

Primární funkcí Měřícího Modulu MM-116 je monitorování průběhu spotřeby energií tam, kde je zapotřebí mít detailní energetický přehled, ale není nutné nebo možné průběh spotřeby nějak korigovat – regulovat. K tomu jsou určeny regulátory řady ATS (ATS-micro, ATS-C120), které splní současně i funkci monitorovací!

Přesto je MM-116 vybaven jedním výstupem (SSR), který lze plnohodnotně použít pro hlídání rezervované kapacity (1/4h výkonu) nebo jej můžete použít jako tzv. *„spínací hodiny“* v režimu *„zapnuto / vypnuto OD-DO“* nebo jednoduše pro dálkové ruční ovládání nějakého spotřebiče nebo vše současně (*regulace i časové spínání i ruční ovládání*)!

Použitý algoritmus regulace je plnohodnotný ve srovnání s *„vlajkovou lodí“*: regulátorem ATS-C120, tzn., že podporuje i parametry: minimální doba vypnutí, provozu, maximální doba vypnutí, normální regulace / inverzní regulace, externí / interní synchronizace, a další. Omezení je dáno samozřejmě pouze pouhým jediným výstupem a pak MM-116 nepodporuje 24h cyklus regulace (*regulace zemního plynu*) a sčítání více měření pro potřeby regulace. Pozn. Sčítat měření (a další matematické operace) lze samozřejmě v SW (*Max Communicator 9*), ale zde se mluví o vstupním měření pro regulaci.

Popis regulace

Vstupní měření pro regulaci (na jehož základě se vydává regulační povel) je měření na vstupu číslo 1! Toto je nastaveno napevno, nelze změnit. Ostatní měření (2-16) se v regulaci neuplatňují – pouze se měří a ukládají do paměti.

Pro regulaci je primárně důležité správné nastavení převodu měření (koeficient přepočtu impulzů na energii) a parametru „*Regulované Maximum*“! Jde o limit, který by se neměl překročit.

Základním principem použité regulace je hlídání množství energie spotřebované za měřící interval (1/4h). Start tohoto intervalu stanoví hlavní elektroměr (externí synchronizace). Obecně úkolem regulátoru tohoto typu není ušetřit množství spotřebované energie, ale rozložit spotřebu do delšího časového úseku v případech, kdy dojde energetické špičce – souběhu spotřeby energeticky náročných strojů – např. při rozjezdu technologické linky, náhodný souběh spínání topných okruhů apod.

Pozn.: Regulační výstup SSR může být samozřejmě i zcela nezapojen a celý systém měření využít jako analyzátor – podle počtu „*virtuálních regulačních zásahů*“ lze zpětně určit, zda by regulace byla užitečná. Výstup je možné použít i jen pro signalizaci (maják, siréna, návěstí, …): malý, optimální odběr (OK stav) nebo naopak - POZOR, VELKÝ ODBĚR, HROZÍ PŘEKROČENÍ LIMITU!

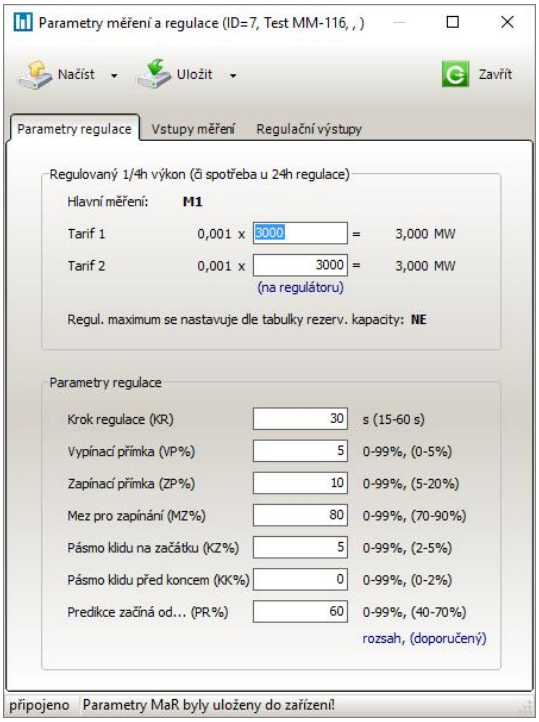
Použité algoritmy regulace

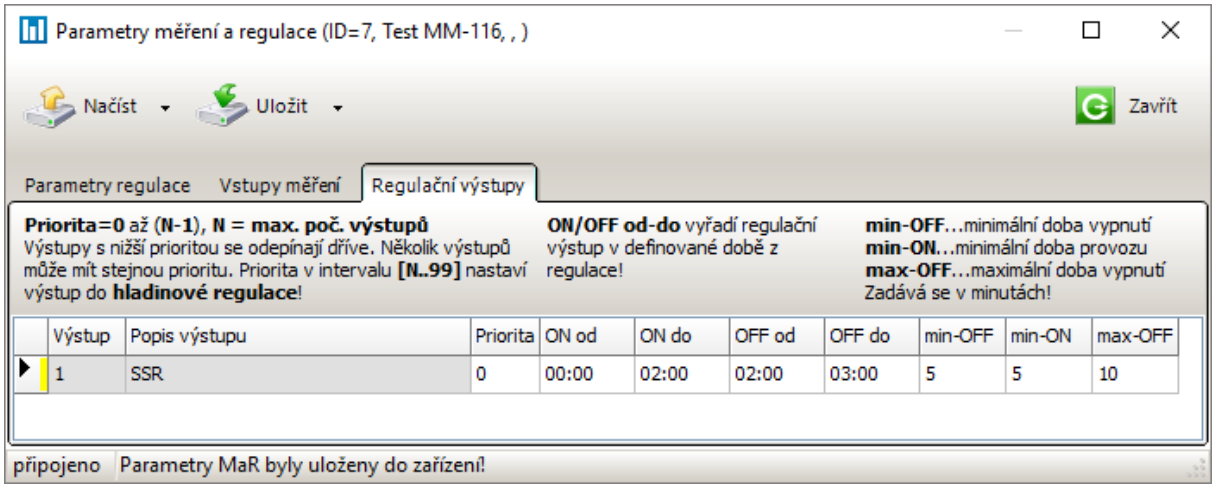
Výstup SSR může být ovládán těmito způsoby regulace:

- **Kompenzační regulace**
- **Predikční regulace**
- **Hladinová regulace**

Podrobný popis funkce těchto algoritmů a význam jejich parametrů najdete v **manuálu regulátoru ATS-C120**. Příklad nastavení parametrů regulace v programu *Max Communicator 9* je na obrázcích…

Pozor na nastavení parametru „**Priorita**“! Pokud nastavíte číslo větší než nula, výstup SSR přejde do hladinové regulace. Číslo pak udává hladinu rozhodování v procentech z nastaveného regulovaného maxima!



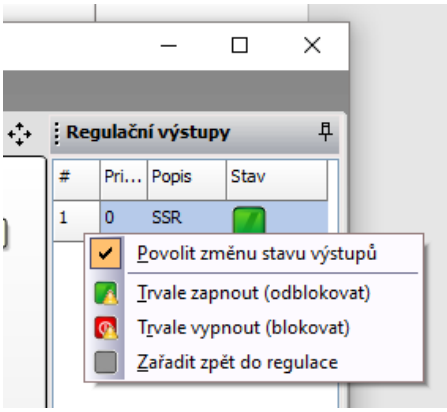


Na záložce regulační výstupy parametry *„ON od-do“* a *„OFF od-do“* vyřadí výstup SSR z regulace a to tím, že se výstup trvale uvede do stavu *„provoz“* nebo *„blokováno“* (*vypnuto*)! Další parametry:

- **Min-OFF**: minimální doba vypnutí (0 – 59 minut)
- **Min-ON**: minimální doba provozu (0 – 59 minut)
- **Max-OFF**: maximální doba vypnutí (0 – 59 minut)

Ruční ovládání výstupu SSR

Občas je užitečné zasáhnout do systému regulace ručně – program MC9 nabízí možnost přímého ovládání regulačních výstupů – viz obrázek vpravo…



Na záložce *„Měření a Regulace“* v panelu *„Regulační výstupy“* klikněte pravým tlačítkem myši a povolte změnu stavu výstupů… Následně lze výstup SSR trvale zapnout nebo vypnout či vrátit zpět do automatu.

Pozor!
Nezapomeňte stav výstupu SSR vrátit zpět do regulace!

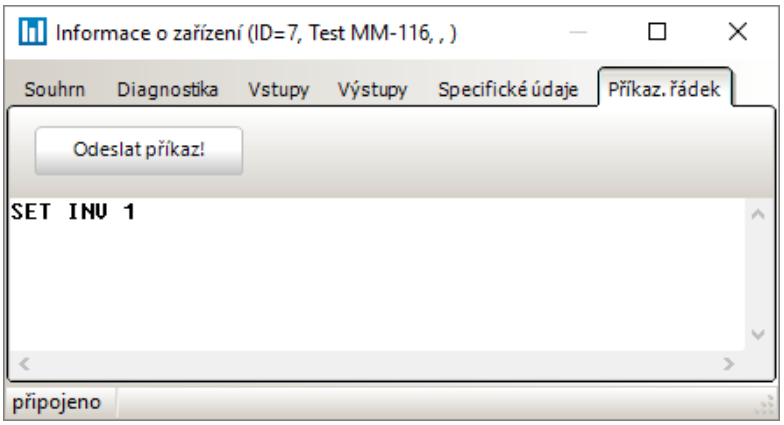
Inverzní logika ovládání výstupu SSR

Z výroby je výstup SSR nastaven na tzv. *„normální“* ovládání – tzn., že provozní stav ovládaného stroje (*provoz/blokováno, 1/0*) kopíruje stav buzení *„cívky“* výstupního relé SSR (*1/0*). Jinak řečeno: pokud je relé SSR sepnuto, ovládaný stroj je v provozu. K regulaci pak dochází odbuzením relé – uvedením do stavu *„0 = rozepnuto“*.

Tato logika ovládání je poměrně bezpečná ve vztahu: *„Regulované maximum – poruchy, výpadky“*. Pokud například dojde k poruše napájení MM-116, ovládaný stroj se uvede do stavu *„blokováno = vypnuto“*. V této situaci teoreticky nehrozí překročení regulovaného limitu a současně se na závadu rychle přijde.

Někdy je však kladen větší důraz na chod technologie před hlídáním limitu regulovaného maxima. Tehdy je vhodnější nastavit tzv. *„inverzní mód“* ovládání regulačního výstupu. K blokování ovládaného stroje dojde až v okamžiku vybuzení relé a přitažení jeho kontaktu (provozní stav – relé vypnuto).

Inverzní mód ovládání SSR nastavíte v programu *Max Communicator 9* po připojení k MM-116 na záložce *„Projekt / Připojené“*, zvolte tlačítko *„Info“*, kde se po otevření okna *„Informace o zařízení“* nachází další záložka: *„Příkazový řádek“* – viz obrázek…



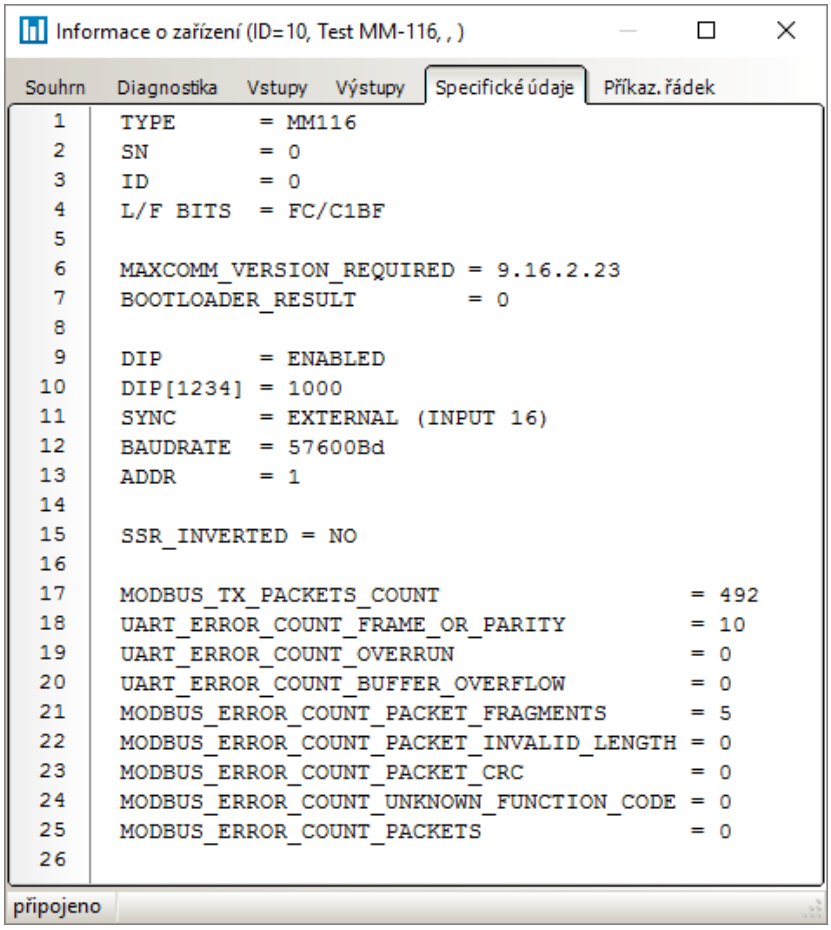
Příkaz pro zapnutí inverzního ovládání:

SET INV 1

Vypnutí:

SET INV 0

V jakém stavu je nyní logika ovládání regulačního výstupu SSR? To zjistíte rovněž v okně *„Informace o zařízení“* na záložce *„Specifické údaje“* (**SSR_INVERTED**):



Výrobce

Ing. Petr Kobert
elektronické systémy a software

+420 605 523 263
Info@pk-elsys.cz
www.pk-elsys.cz

Obsah

Charakteristika 1
Specifikace 1
Varianty 1
Technické údaje 2
Vstupní - měřící svorkovnice 2
Svorkovnice napájení a komunikace 2
Signalizace 3
Konfigurace dle DIP 3
DIP 1 – nastavení synchronizace 3
DIP 2 – komunikační rychlost 4
DIP 3, 4 – nastavení adresy 5
Uvedení do provozu 6
Provoz přes MODBUS (RS485) 6
Provoz přes ETHERNET konektor 7
Komunikace přes internet 8
Nastavení programu Max Communicator 9 9
Vytvoření nového projektu 9
Navázání spojení s MM-116 13
Nastavení parametrů měření 14
Měření „motohodin“ 15
Nastavení času 16
Vymazání vyrovnávací paměti 16
Aktualizace FirmWare 16
Diagnostika měřících vstupů 17
Vizualizace naměřených hodnot 17
Protokol MODBUS 18
Výstup SSR 18
Popis regulace 18
Použité algoritmy regulace 19
Ruční ovládání výstupu SSR 20
Inverzní logika ovládání výstupu SSR 20
Výrobce 21